Arbeidskrav 3 – Pendling i Bokna-regionen

Databehandling og analyse av pendlingsmønstre 2002–2025

Gruppemedlemmer

onsdag 4 nov., 2026

Sammendrag (kort sammendrag)

Innholdsfortegnelse

1 Pakkene vi har brukt 2
2 Innledning 2
2.1 Bruk av KI 2
2.2 Kommuner i Bokna-regionen 2
3 Hente data fra SSB 3
3.1 Kommunesammenslåingene 7
3.2 Bosted rundt Boknafjorden 7
3.3 Arbeidssted Bokna-regionen 10
4 Totalt antall arbeidstakere i hele landet per år 13
4.1 Bor i Bokna-regionen og jobber i HL 16
4.2 Bor i RAL jobber i Bokna-regionen 17
4.3 Beregne RAL 18
5 Andel pendlere 23
6 Bo- og arbeidsmarkedsregioner NIBR/TØI 2020 27
6.1 Pendling internt i region 49 27
7 Bor og jobber i samme kommune i Bokna-regionen 27
7.1 Internpendling i et utvalg kommuner 27
7.2 Hvor jobber folk bosatt i Stavanger kommune? 27
7.3 Hvor jobber folk bosatt i Sandnes kommune? 27
7.4 Hvor jobber folk bosatt i Sola kommune? 27
7.5 Hvor jobber folk bosatt i Klepp kommune? 27
7.6 Hvor jobber folk bosatt i Haugesund kommune? 27
7.7 Hvor jobber folk bosatt i Karmøy kommune? 27
8 Pendlematriser 27

1 Pakkene vi har brukt

```
library(tidyverse)
library(PxWebApiData)
library(flextable)
```

2 Innledning

Pendling er en viktig del av hvordan arbeidsmarkedet fungerer, og sier mye om hvor folk bor i forhold til der de jobber. I denne oppgaven undersøker vi pendling i kommunene rundt Boknafjorden fra 2002 til 2025. Innledningen bygger på bo- og arbeidsmarkedsregionene som NIBR/TØI publiserte i 2020. Området vi ser på består av seks slike regioner med til sammen 20 kommuner, og størrelsen varierer mye, fra Stavanger/Sandnes med ti kommuner til små regioner i Ryfylke med bare en. Alle kommuner utenfor området samler vi i en gruppe, «resten av landet» (RAL), slik at vi også får med pendlingen inn til og ut av regionen.

Data hentes direkte fra SSB, tabell 03321 og 11616, ved hjelp av en API gjennom pakken PxWebApiData. Et problem underveis er at flere kommuner har blitt slått sammen eller har fått nytt kommunenummer, blant annet ved kommunereformen i 2020. Vi har derfor tilpasset dataene til kommunestrukturen slik den er i 2025, så tallene kan sammenlignes over hele prioden.

Ut fra det lager vi et ryddig datasett med pendlingen mellom kommunene for alle årene. Datasettet bruker vi videre til å lage linjeplot over utviklingen, tabeller over hvor folk fra utvalgte kommuner jobber, og pendlematrisen for noen utvalgte år.

2.1 Bruk av KI

2.2 Kommuner i Bokna-regionen

Vi starter med å definere kommunene som inngår i Bokna-regionen. Datasettet omfatter både tidligere og nåværende kommunenummer, ettersom det har vært flere kommunesammenslåinger og endringer i kommuneinndelingen i perioden 2002-2025. Ved å inkludere de tidligere kommunene kan vi senere aggregere dataene til en felles kommunestruktur, som vil gjøre utviklingen over tid mer sammenlignbar.

Nedenfor vises kommunenumre for Bokna-regionen, som inkluderer både gamle og nye kommunenumre.

```
# Kommunenumre for Bokna-regionen
# Inkluderer både gamle og nye kommunenumre

rm(knr)
knr <- as.character(c(1102, 1103, 1108, 1124, 1127, 1120, 1122, 1121, 1119,
                      1144, 1130, 1106, 1146, 1149, 1216, 4612, 1145, 1133,
                     1134, 1135, 1154, 1160, 1211, 4611, 1129, 1141, 1142))
class(knr); length(knr)
```

```
[1] "character"
```

```
[1] 27
```

```
knavn <- c("Sandnes (-2019)", "Stavanger", "Nye-Sandnes",
           "Sola", "Randaberg", "Klepp", "Gjesdal", "Time",
           "Hå", "Kvitsøy", "Strand", "Haugesund", "Tysvær",
           "Karmøy", "Sveio (-2019)", "Sveio", "Bokn",
           "Hjelmeland", "Suldal", "Sauda", "Vindafjord (-2006)",
           "Vindafjord", "Etne (-2019)", "Etne",
           "Forsand (-2019)", "Finnøy (-2020)",
           "Rennesøy (-2020)"
)
```

3 Hente data fra SSB

```
#Get more info about table
ApiData(
  "http://data.ssb.no/api/v0/en/table/03321",
  returnApiQuery = TRUE
)
```

```
{
  "query": [
    {
      "code": "ArbstedKomm",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["3101", "2321", "9999"]
      }
    },
    {
      "code": "Bokommuen",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["3101", "2321", "9999"]
      }
    },
    {
      "code": "ContentsCode",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["Sysselsatte"]
      }
    },
    {
      "code": "Tid",
```

```
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["2000", "2024", "2025"]
      }
    }
  ],
  "response": {
    "format": "json-stat2"
  }
}
```

```
pend_02_25_ssb_boBF <- ApiData12(
  urlToData = "03321",
  ArbstedKomm = list('*'),
  Bokommuen = knr, # Merk skrivemåten
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

```
View(pend_02_25_ssb_boBF)

names(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
[1] "arbeidsstedskommune" "bostedskommune"      "statistikkvariabel"
[4] "år"                  "ArbstedKomm"         "Bokommuen"
[7] "ContentsCode"        "Tid"                 "value"
```

```
dim(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
[1] 552744      9
```

```
head(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
  arbeidsstedskommune  bostedskommune   statistikkvariabel   år ArbstedKomm
1             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2002        3101
2             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2003        3101
3             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2004        3101
4             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2005        3101
5             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2006        3101
6             Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2007        3101
  Bokommuen ContentsCode  Tid value
1      1102  Sysselsatte 2002     0
2      1102  Sysselsatte 2003     0
3      1102  Sysselsatte 2004     0
```

```
4      1102  Sysselsatte 2005     0
5      1102  Sysselsatte 2006     0
6      1102  Sysselsatte 2007     0
```

Pednledataene ble hentet fra Statistisk sentralbyrås tabell 03321 ved hjelp av funksjonen ApiData12 ( ) fra pakken PxWebApiData. Vi hentet data for perioden 2002-2025, med bosted begrenset til kommunene i Bokna-regionen og arbeidssted fordelt på alle kommuner i landet. Dette gir oss informasjon om hvor personer bosatt i Bokna-regionen arbeider, både innenfor og utenfor regionen.

```
pend_02_25_ssb_arbBF <- ApiData12(
  urlToData = "03321",
  ArbstedKomm = knr,
  Bokommuen = list('*'),
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

```
View(pend_02_25_ssb_arbBF)

names(pend_02_25_ssb_arbBF)
```

```
[1] "arbeidsstedskommune" "bostedskommune"      "statistikkvariabel"
[4] "år"                  "ArbstedKomm"         "Bokommuen"
[7] "ContentsCode"        "Tid"                 "value"
```

```
dim(pend_02_25_ssb_arbBF)
```

```
[1] 552744      9
```

Vi hentet deretter et tilsvarende datasett for personer som arbeider i Bokna-regionen. Her ble arbeidssted begrenset til kommunene i regionen, mens bosted omfatter alle kommuner i landet. Ved å kombinere disse to datasattene får vi informasjon om både innpendling til og utpendling fra Bokna-regionen.

```
pend_02_25_boBF <- pend_02_25_ssb_boBF %>%
  mutate(
    akom_navn = arbeidsstedskommune,
    bkom_navn = bostedskommune,
    akom = paste("k", ArbstedKomm, sep = ""),
    bkom = paste("k", Bokommuen, sep = ""),

    # Skifter navn og nummer for Etne og Sveio
    akom = ifelse(akom == "k1211", "k4611", akom),
    akom = ifelse(akom == "k1216", "k4612", akom),
```

```
    bkom = ifelse(bkom == "k1211", "k4611", bkom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1216", "k4612", bkom),

    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", akom_navn),
    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", akom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", bkom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", bkom_navn)
  ) %>%
  rename(
    aar = Tid,
    pendlere = value
  ) %>%
  select(aar, akom, akom_navn, bkom, bkom_navn, pendlere) %>%
  as_tibble()
```

```
print(pend_02_25_boBF, n = 5)
```

```
# A tibble: 552,744 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn       pendlere
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>              <int>
1 2002  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
2 2003  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
3 2004  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
4 2005  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
5 2006  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
# ℹ 552,739 more rows
```

```
pend_02_25_arbBF <- pend_02_25_ssb_arbBF %>%
  mutate(
    akom_navn = arbeidsstedskommune,
    bkom_navn = bostedskommune,
    akom = paste("k", ArbstedKomm, sep = ""),
    bkom = paste("k", Bokommuen, sep = ""),

    akom = ifelse(akom == "k1211", "k4611", akom),
    akom = ifelse(akom == "k1216", "k4612", akom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1211", "k4611", bkom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1216", "k4612", bkom),

    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", akom_navn),
    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", akom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", bkom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", bkom_navn)
  ) %>%
  rename(
```

```
    aar = Tid,
    pendlere = value
  ) %>%
  select(aar, akom, akom_navn, bkom, bkom_navn, pendlere) %>%
  as_tibble()
```

```
print(pend_02_25_arbBF, n = 5)
```

```
# A tibble: 552,744 × 6
  aar   akom  akom_navn       bkom  bkom_navn pendlere
  <chr> <chr> <chr>           <chr> <chr>        <int>
1 2002  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
2 2003  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
3 2004  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
4 2005  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
5 2006  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
# i 552,739 more rows
```

Etter at dataene var hentet fra SSB, utarbeidet vi datasettene slik at de fikk samme struktur. Vi endret kolonnenavn, beholdt de relevante variablene og tilpasset kommunenavn for Etne og Sveio. Dette var nødvendig fordi begge kommunene fikk nye kommunenummer i 2020. På denne måten kan pedledata fra ulike år sammenlignes innenfor en felles kommuneinndeling. Dette har vi gjort både for datasettet pend_02_25_ssb_arbBF og pend_02_25_ssb_boBF.

3.1 Kommunesammenslåingene

Videre er det nødvendig å opprette en felles kommunestruktur for hele perioden 2002-2025. Det vil si at kommuner som tidligere var selvstendige, må slås sammen i datasettet. Vi er har derfor laget en liste over kommunene som ikke skal slås sammen.

```
knr_u_SSV <- paste(
  "k",
  c(
    1124, 1127, 1120, 1122, 1121, 1119,
    1144, 1130, 1106, 1146, 1149, 1145,
    1133, 1134, 1135, 1102, 4611, 4612
  ),
  sep = ""
)
```

3.2 Bosted rundt Boknafjorden

Deretter legger vi til nye kommunenummer. Dette innebærer blant annet sammenslåing av tidligere Sandes og Forsand, Stavanger med Finnøy og Rennesøy, samt Vindafjord og Ølen. Vi tar utgangspunkt i pend_02_25 og lager nye_bkom, nye_bkom_navn, nye_akom og nye_akom_navn der verdiene avhenger av hvilket nummer/navn kommunene hadde i

utgangspunktet. Kommuner utenfor Bokna-regionen ble samlet i kategorien RAL, som står for Resten Av Landet.

```
pend_02_25_boBF <- pend_02_25_boBF %>%
  mutate(
    nye_bkom = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      # Øvrige  Bokna-region beholder sin bkom
      TRUE ~ bkom
    ),
    nye_bkom_navn = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      # Øvrige  Bokna-region beholder sitt bkom_navn
      TRUE ~ bkom_navn
    ),
    nye_akom = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      # Øvrige  Bokna-regionen beholder sin akom
      akom %in% knr_u_SSV ~ akom,
      # Resten av landet kodes som knr "9999"
      TRUE ~ "k9999"
    ),
    nye_akom_navn = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      # Øvrige Bokna-regionen beholder sitt akom_navn
      akom %in% knr_u_SSV ~ akom_navn,
      # Resten av landet kodes som knr "RAL"
      TRUE ~ "RAL"
    )
  )
```

Deretter bruker vi group_by( ) og summerise( ) for å summere antall pendlere innenfor den nye kommuneinndelingen.

```
pend_02_25_boBF_agg <- pend_02_25_boBF %>%
  group_by(
    aar,
    nye_akom,
    nye_akom_navn,
```

```
    nye_bkom,
    nye_bkom_navn
  ) %>%
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

```
dim(pend_02_25_boBF_agg)
```

```
[1] 10080     6
```

For å sjekke at resulatene er riktige kjører vi chunken ovenfor. Her får vi resulatet: 10 080 rader og 6 kolonner. Det vil si at sammenslåingen fungerer for denne kombinasjonen.

```
print(pend_02_25_boBF_agg, n  = 24)
```

```
# A tibble: 10,080 × 6
   aar   nye_akom nye_akom_navn nye_bkom nye_bkom_navn pendlere
   <chr> <chr>    <chr>         <chr>    <chr>            <int>
 1 2002  k1103    Stavanger     k1103    Stavanger        43142
 2 2002  k1103    Stavanger     k1106    Haugesund          347
 3 2002  k1103    Stavanger     k1108    Sandnes           8826
 4 2002  k1103    Stavanger     k1119    Hå                 637
 5 2002  k1103    Stavanger     k1120    Klepp             1187
 6 2002  k1103    Stavanger     k1121    Time              1049
 7 2002  k1103    Stavanger     k1122    Gjesdal            908
 8 2002  k1103    Stavanger     k1124    Sola              3774
 9 2002  k1103    Stavanger     k1127    Randaberg         2249
10 2002  k1103    Stavanger     k1130    Strand             957
11 2002  k1103    Stavanger     k1133    Hjelmeland         102
12 2002  k1103    Stavanger     k1134    Suldal              97
13 2002  k1103    Stavanger     k1135    Sauda               65
14 2002  k1103    Stavanger     k1144    Kvitsøy             63
15 2002  k1103    Stavanger     k1145    Bokn                16
16 2002  k1103    Stavanger     k1146    Tysvær             109
17 2002  k1103    Stavanger     k1149    Karmøy             416
18 2002  k1103    Stavanger     k1160    Vindafjord          73
19 2002  k1103    Stavanger     k4611    Etne                39
20 2002  k1103    Stavanger     k4612    Sveio               41
21 2002  k1106    Haugesund     k1103    Stavanger          120
22 2002  k1106    Haugesund     k1106    Haugesund        10353
23 2002  k1106    Haugesund     k1108    Sandnes             51
24 2002  k1106    Haugesund     k1119    Hå                   7
# ℹ 10,056 more rows
```

3.3 Arbeidssted Bokna-regionen

Vi gjør tilsvarende for arbeidsstedsdatasettet (pend_02_25_arbBF). Her gjør vi samme aggregering som ovenfor.

```
pend_02_25_arbBF <- pend_02_25_arbBF %>%
  mutate(
    nye_akom = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      TRUE ~ akom
    ),

    nye_akom_navn = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      TRUE ~ akom_navn
    ),

    nye_bkom = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      bkom %in% knr_u_SSV ~ bkom,
      TRUE ~ "k9999"
    ),

    nye_bkom_navn = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      bkom %in% knr_u_SSV ~ bkom_navn,
      TRUE ~ "RAL"
    )
  )
```

Videre er vi nødt til å aggregere dataene. Selv om vi har endret kommunenummer, må vi fortsatt ha flere rader som gjelder samme kombinasjon av år, bosted og arbeidssted. Vi bruker da group_by( ) og summarise ( ) for å summere antall pendlere innenfor den nye kommuneinndelingen.

```
pend_02_25_arbBF_agg <- pend_02_25_arbBF %>%
  group_by(
    aar,
    nye_akom,
    nye_akom_navn,
```

```
    nye_bkom,
    nye_bkom_navn
  ) %>%
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

Får å sjekke resulatene tar vi en test for Stavanger, som ser slik ut:

```
print(pend_02_25_arbBF_agg, n = 24)
```

```
# A tibble: 10,080 × 6
   aar   nye_akom nye_akom_navn nye_bkom nye_bkom_navn pendlere
   <chr> <chr>    <chr>         <chr>    <chr>            <int>
 1 2002  k1103    Stavanger     k1103    Stavanger        43142
 2 2002  k1103    Stavanger     k1106    Haugesund          347
 3 2002  k1103    Stavanger     k1108    Sandnes           8826
 4 2002  k1103    Stavanger     k1119    Hå                 637
 5 2002  k1103    Stavanger     k1120    Klepp             1187
 6 2002  k1103    Stavanger     k1121    Time              1049
 7 2002  k1103    Stavanger     k1122    Gjesdal            908
 8 2002  k1103    Stavanger     k1124    Sola              3774
 9 2002  k1103    Stavanger     k1127    Randaberg         2249
10 2002  k1103    Stavanger     k1130    Strand             957
11 2002  k1103    Stavanger     k1133    Hjelmeland         102
12 2002  k1103    Stavanger     k1134    Suldal              97
13 2002  k1103    Stavanger     k1135    Sauda               65
14 2002  k1103    Stavanger     k1144    Kvitsøy             63
15 2002  k1103    Stavanger     k1145    Bokn                16
16 2002  k1103    Stavanger     k1146    Tysvær             109
17 2002  k1103    Stavanger     k1149    Karmøy             416
18 2002  k1103    Stavanger     k1160    Vindafjord          93
19 2002  k1103    Stavanger     k4611    Etne                39
20 2002  k1103    Stavanger     k4612    Sveio               41
21 2002  k1103    Stavanger     k9999    RAL               4638
22 2002  k1106    Haugesund     k1103    Stavanger          120
23 2002  k1106    Haugesund     k1106    Haugesund        10353
24 2002  k1106    Haugesund     k1108    Sandnes             51
# ℹ 10,056 more rows
```

Resulatene tyder på at sammenslåingen stemmer, vi kan derfor endre variabelnavn fra nye_akom til akom, og tilsvarende for de andre, i pend_02_25_arbBF_agg og pend_02_25_boBF_agg.

Endrer variabelnavn pend_02_25_arbBF_agg:

```
pend_02_25_arbBF_agg <- pend_02_25_arbBF_agg |>
  rename(
    akom = nye_akom,
    akom_navn = nye_akom_navn,
    bkom = nye_bkom,
    bkom_navn = nye_bkom_navn
  )
```

Gjør tilsvarnede for pend_02_25_boBF_agg:

```
pend_02_25_boBF_agg <- pend_02_25_boBF_agg |>
  rename(
    akom = nye_akom,
    akom_navn = nye_akom_navn,
    bkom = nye_bkom,
    bkom_navn = nye_bkom_navn
  )
```

Denne endringen gir oss følgende navn:

```
names(pend_02_25_arbBF_agg)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

```
names(pend_02_25_boBF_agg)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

Videre slår vi sammen pend_02_25_arbBF_agg og pend_02_25_boBF til et felles datasett ved hjelp av en rbind( ). Det er fordi vi trenger ett felles datasett som inneholder alle relevante pendingsstrømmer.

Først henter vi dem som bor i Bokna-regionen og arbeider i resten av landet:

```
boBF_arb_RAL <- pend_02_25_boBF_agg %>%
  filter(akom == "k9999")
```

Deretter:

```
pend_02_25 <- bind_rows(
  pend_02_25_arbBF_agg,
  boBF_arb_RAL
)
```

Videre kontroller vi med følgende chunck, hvor forventet resulat er 10560 x 6:

```
dim(pend_02_25)
```

```
[1] 10560     6
```

For å gjøre litt rydding velger vi å kvitte oss med `arb_RAL`, `pend_02_25_arbBF`, `pend_02_25_boBF`, `pend_02_25_ssb_arbBF` og `pend_02_25_ssb_boBF`.

```
rm(boBF_arb_RAL, pend_02_25_arbBF, pend_02_25_boBF,
   pend_02_25_ssb_arbBF, pend_02_25_ssb_boBF
)
```

4 Totalt antall arbeidstakere i hele landet per år

Vi har nå informasjon om alle som bor eller arbeider i Bokna-regionen, men vi magler en gruppe. Hvor mange personer både bor og arbeider i resten av landet (RAL)? Denne informasjonen får vi ikke lastet ned fra tabell 03321. Vi er derfor nå nødt til å hente data fra tabell 11616 fordi den gir oss data på fylkes-basis. Ved å kombinere disse tallene med pendledataene fra Boknafjord-regionen kan vi beregne hvor mange som både bor og arbeider i resten av landet (RAL).

```
# oppdatert med "31", "32", "33", "39", "40", "55", "56"
# for splitting i 2024
fnr <- c(
  "30", "01", "02", "06", "03", "34", "04", "05", "38",
  "07", "08", "42", "09", "10", "11", "46", "12", "14",
  "15", "50", "16", "17", "18", "54", "19", "20", "31",
  "32", "33", "39", "40", "55", "56"
)
```

Videre henter vi data fra tabell 11616, på samme måte som tabell 03321:

```
ApiData(
  "https://data.ssb.no/api/v0/no/table/11616",
  returnApiQuery = TRUE
)
```

```
{
  "query": [
    {
      "code": "Region",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["31", "2321", "9999"]
      }
    },
```

```
    {
      "code": "Kjonn",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["2", "1"]
      }
    },
    {
      "code": "Alder",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["15-74", "20-66"]
      }
    },
    {
      "code": "ContentsCode",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["Bosatt", "Utpendlere", "Arbeidssted"]
      }
    },
    {
      "code": "Tid",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["2000", "2024", "2025"]
      }
    }
  ],
  "response": {
    "format": "json-stat2"
  }
}
```

```
# Henter data fra SSB
ssb_11616 <- ApiData12(
  urlToData = "11616",
  Region = fnr,
  Kjonn = c("1", "2"),
  Alder = "15-74",
  ContentsCode = "Sysselsatte personer bosatt i regionen",
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

Deretter bruker vi group_by( ) og summarise( ) for å summere totalt antall sysselsatte per år.

```r
tot_arb_HL <- ssb_11616 %>%
  group_by(Tid) %>%
  summarise(
    arbtak_HL = sum(value, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  rename(
    aar = Tid
  ) %>%
  as_tibble()
```

For å kontrollere resulatet lager vi en tibble med to variabler, «Tid» (årstall) og «arbtak_HL». Hvor toppen av tot_arb_HL skal se slik ut:

```r
print(tot_arb_HL, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 2
   aar   arbtak_HL
   <chr>     <int>
 1 2002    2267000
 2 2003    2260000
 3 2004    2274000
 4 2005    2308000
 5 2006    2389000
 6 2007    2484000
 7 2008    2525000
 8 2009    2497000
 9 2010    2517000
10 2011    2562000
11 2012    2589000
12 2013    2619000
13 2014    2650000
14 2015    2597064
15 2016    2613654
16 2017    2647297
17 2018    2683447
18 2019    2710436
19 2020    2681548
20 2021    2762179
21 2022    2818121
22 2023    2845307
23 2024    2863317
24 2025    2872856
```

Disse tallene brukes videre for å beregne antall personer som både bor og arbeider i resten av landet.

4.1 Bor i Bokna-regionen og jobber i HL

Vi har nå funnet totalt antall sysselsatte i Norge. Neste steg er å finne antall sysselsatte som bor i Bokna-regionen, uavhengig av hvor de arbeider. Vi er da nødt til å definere hele Bokna-regionen. Vektoren nedenfor inneholder kommunene i Bokna-regionen etter justering av kommuneinndelingen.

```
BF <- c(knr_u_SSV, "k1103", "k1108", "k1160")
```

Deretter legger vi til antall som bor i Bokna-regionen og jobber i hele landet i bBFjHL. De som bor og jobber i bokna-regionen er med her.

```
# bor i BF jobber hele landet inkl. BF
bBFjHL <- pend_02_25 %>%
  filter(bkom %in% BF) %>%
  group_by(aar) %>%
  summarise(bBFjHL = sum(pendlere))
```

```
print(bBFjHL, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 2
   aar   bBFjHL
   <chr>  <int>
 1 2002  184466
 2 2003  184828
 3 2004  187796
 4 2005  193779
 5 2006  204477
 6 2007  215370
 7 2008  221464
 8 2009  220540
 9 2010  224026
10 2011  230410
11 2012  234946
12 2013  238950
13 2014  241777
14 2015  231679
15 2016  227993
16 2017  230109
17 2018  234000
18 2019  236901
19 2020  234441
20 2021  241731
21 2022  246891
22 2023  251836
23 2024  255304
24 2025  257081
```

4.2 Bor i RAL jobber i Bokna-regionen

Vi gjør tilsvarende for dem som jobber i Bokna-regionen, men bor utenfor regionen.

```
# bor i RAL, jobber i Bokna-regionen
bRALjBF <- pend_02_25 |>
  filter(akom %in% BF, bkom == "k9999") |>
  group_by(aar) |>
  summarise(bRALjBF = sum(pendlere))
```

```
print(bRALjBF, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 2
   aar   bRALjBF
   <chr>   <int>
 1 2002    10516
 2 2003     9332
 3 2004     9438
 4 2005     9636
 5 2006    12295
 6 2007    13660
 7 2008    13926
 8 2009    13485
 9 2010    13927
10 2011    15444
11 2012    16077
12 2013    16303
13 2014    16251
14 2015    14322
15 2016    13400
16 2017    14097
17 2018    18549
18 2019    20574
19 2020    19882
20 2021    20893
21 2022    21568
22 2023    20389
23 2024    20576
24 2025    21481
```

Vi har nå beregnet antall sysselsatte som bor utenfor Boknafjord-regionen, men arbeider i en av kommunene innenfor regionen. Disse arbeidstakerne representerer innpendling fra resten av landet. Resultatet blir lagret i datasettet bRALjBF. Denne beregningen er nødvendig for å kunne finne antall sysselsatte som både bor og arbeider i resten av landet uten å telle personer dobbelt.

```
tot_arb_HL <- left_join(
  tot_arb_HL,
  bBFjHL,
  by = join_by(aar)
)

tot_arb_HL <- left_join(
  tot_arb_HL,
  bRALjBF,
  by = join_by(aar)
)
```

For å finne antall sysselsatte som både bor og arbeider i resten av landet, slo vi sammen datasettene tot_arb_HL, bBFjHL og bRALjBF ved hjelp av left_join().

```
print(tot_arb_HL, n = 10)
```

```
# A tibble: 24 × 4
   aar   arbtak_HL bBFjHL bRALjBF
   <chr>     <int>  <int>   <int>
 1 2002    2267000 184466   10516
 2 2003    2260000 184828    9332
 3 2004    2274000 187796    9438
 4 2005    2308000 193779    9636
 5 2006    2389000 204477   12295
 6 2007    2484000 215370   13660
 7 2008    2525000 221464   13926
 8 2009    2497000 220540   13485
 9 2010    2517000 224026   13927
10 2011    2562000 230410   15444
# i 14 more rows
```

4.3 Beregne RAL

For å finne antall sysselsatte som både bor og arbeider i resten av landet (RAL), slo vi sammen datasettene tot_arb_HL, bBFjHL og bRALjBF ved hjelp av le

```
tot_arb_HL <- tot_arb_HL %>%
  mutate(
    bRALjRAL = arbtak_HL - bBFjHL - bRALjBF
  )
```

Dette oppretter variabelen bRALjRAL. Vi trekker fra sysselsatte som bor i Bokna-regionen og sysselsatte som pendler inn fra resten av landet. Det som står igjen, er sysselsatte som både bor og arbeider i RAL.

```
print(tot_arb_HL, n = 24)
```

```
# A tibble: 24 × 5
   aar   arbtak_HL bBFjHL bRALjBF bRALjRAL
   <chr>     <int>  <int>   <int>    <int>
 1 2002    2267000 184466   10516  2072018
 2 2003    2260000 184828    9332  2065840
 3 2004    2274000 187796    9438  2076766
 4 2005    2308000 193779    9636  2104585
 5 2006    2389000 204477   12295  2172228
 6 2007    2484000 215370   13660  2254970
 7 2008    2525000 221464   13926  2289610
 8 2009    2497000 220540   13485  2262975
 9 2010    2517000 224026   13927  2279047
10 2011    2562000 230410   15444  2316146
11 2012    2589000 234946   16077  2337977
12 2013    2619000 238950   16303  2363747
13 2014    2650000 241777   16251  2391972
14 2015    2597064 231679   14322  2351063
15 2016    2613654 227993   13400  2372261
16 2017    2647297 230109   14097  2403091
17 2018    2683447 234000   18549  2430898
18 2019    2710436 236901   20574  2452961
19 2020    2681548 234441   19882  2427225
20 2021    2762179 241731   20893  2499555
21 2022    2818121 246891   21568  2549662
22 2023    2845307 251836   20389  2573082
23 2024    2863317 255304   20576  2587437
24 2025    2872856 257081   21481  2594294
```

For å finne antallet som både bor og jobber i RAL gjør vi følgende. Resultatene blir lagret i datasettet p_bRALjRAL.

```
p_bRALjRAL <- tot_arb_HL %>%
  transmute(
    aar,
    akom = "k9999",
    akom_navn = "RAL",
    bkom = "k9999",
    bkom_navn = "RAL",
    pendlere = bRALjRAL
  )
```

```
print(p_bRALjRAL, n = 5)
```

```
# A tibble: 24 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn pendlere
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>        <int>
1 2002  k9999 RAL       k9999 RAL        2072018
2 2003  k9999 RAL       k9999 RAL        2065840
3 2004  k9999 RAL       k9999 RAL        2076766
4 2005  k9999 RAL       k9999 RAL        2104585
5 2006  k9999 RAL       k9999 RAL        2172228
# ℹ 19 more rows
```

```
pend_02_25 <- bind_rows(
  pend_02_25,
  p_bRALjRAL
)
```

De beregnede verdiene for sysselsatte som både bor og arbeider i RAL ble deretter lagt til det eksisterende pendledatasettet ved hjelp av bind_rows(). Vi har dermed et samlet datasett som inkluderer pendling innenfor Boknafjord-regionen, pendling til og fra resten av landet, og sysselsatte som både bor og arbeider i RAL.

```
pend_02_25 %>%
  ungroup() %>%
  filter(aar == "2010") %>%
  select(bkom, akom, pendlere) %>%
  pivot_wider(
    names_from = akom,
    values_from = pendlere
  ) %>%
  as_flextable(
    max_row = 30,
    show_coltype = FALSE
  ) %>%
  fontsize(size = 5, part = "all") %>%
  colformat_int(big.mark = " ") %>%
  delete_part("footer")
```

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k11
k1103	50 038	119	7 707	126	411	283	165	5 846	1 4
k1106	352	12 034	111	5	2	3	0	65	
k1108	10 577	42	17 650	303	962	569	492	2 920	2
k1119	677	6	696	5 446	566	1 021	58	323	
k1120	1 499	6	1 711	374	3 464	1 144	82	759	
k1121	1 357	9	1 316	587	1 095	3 724	134	458	
k1122	990	3	1 478	94	211	176	2 252	347	
k1124	4 454	20	1 860	37	200	92	31	4 866	1
k1127	2 366	14	431	7	24	8	9	489	1 6

bkom	k1103	k1106	k1108	k1119	k1120	k1121	k1122	k1124	k11
k1130	963	14	344	8	12	8	3	117	
k1133	106	6	32	2	0	1	0	14	
k1134	103	19	32	2	4	3	1	16	
k1135	68	36	24	0	2	0	2	19	
k1144	72	0	15	1	1	0	0	7	
k1145	21	53	4	0	0	0	0	6	
k1146	118	1 566	23	1	0	4	1	31	
k1149	500	5 049	110	11	7	5	6	95	
k1160	80	316	20	3	0	0	2	19	
k4611	27	70	12	1	1	1	0	6	
k4612	49	816	10	0	1	0	0	11	
k9999	6 814	1 035	1 885	364	162	243	124	1 882	1

For å kontrollere resulatene genererte vi en pendlematrise for 2010, hvor bostedskommunene utgjør radene og arbeidsstedskommunene utgjør kolonnene.

Etter å ha kontrollert pendlematrisen for 2010, beregner vi totalt antall sysselsatte etter bosteds- og arbeidsstedskommune. Dette er nødvendig for å kunne beregne pendleandeler i den videre analysen.

Vi bruker group_by() og summarise() for å summere antall sysselsatte for hver kommune og hvert år. Totalene får kommunenummer k0000, slik at de kan skilles fra observasjonene ovenfor.

```
totalt_arb <- pend_02_25 |>
  group_by(aar, akom, akom_navn) |>
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere),
    .groups = "drop"
  ) |>
  mutate(
    bkom = "k0000",
    bkom_navn = "TotaltArb"
  )
```

Denne koden beregner hvor mange sysselsatte som totalt arbeider i hver kommune, uavhengig av hvor de bor.

```
totalt_bo <- pend_02_25 |>
  group_by(aar, bkom, bkom_navn) |>
  summarise(pendlere = sum(pendlere), .groups = 'drop') |>
  mutate(
    akom = "k0000",
    akom_navn = "TotaltBo"
  )
```

Videre beregner vi hvor mange sysselsatte som bor i hver kommune, uavhengig av hvor de arbeider.

```
total <- tot_arb_HL %>%
  select(
    aar,
    pendlere = arbtak_HL
  ) %>%
  mutate(
    akom = "k0000",
    akom_navn = "TotaltBo",
    bkom = "k0000",
    bkom_navn = "TotaltArb",
    .before = pendlere
  )
```

Vi oppretter så totalen for hele landet hvert år.

```
pendle_data_02_25 <- bind_rows(
  pend_02_25,
  totalt_arb,
  totalt_bo,
  total
) %>%
  select(
    aar,
    akom,
    akom_navn,
    bkom,
    bkom_navn,
    pendlere
  )
```

Til slutt legger vi til verdiene i det eksisterende Pendledatasettet ved hjelp av bind_rows(). Resultatet lagres i pendle_data_02_25, som nå inneholder både de enkelte pendlingsstrømmene og totalt antall sysselsatte etter bosted og arbeidssted.

```
dim(pendle_data_02_25)
```

```
[1] 11616     6
```

```
names(pendle_data_02_25)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

```
print(pendle_data_02_25, n = 5)
```

```
# A tibble: 11,616 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn pendlere
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>        <int>
1 2002  k1103 Stavanger k1103 Stavanger    43142
2 2002  k1103 Stavanger k1106 Haugesund      347
3 2002  k1103 Stavanger k1108 Sandnes       8826
4 2002  k1103 Stavanger k1119 Hå             637
5 2002  k1103 Stavanger k1120 Klepp         1187
# ℹ 11,611 more rows
```

Det ferdige datasettet består av 11 616 observasjoner og seks variabler, og danner grunnlaget for beregning av pendleandler i neste del av oppgaven.

5 Andel pendlere

For å undersøke pendlemønsteret i Boknafjord-regionen beregner vi hvor stor andel av de sysselsatte bosatt i hver kommune som arbeider i de ulike kommunene.

Vi tar utgangspunkt i datasettet pendle_data_02_25, som inneholder både pendlingsstrømmene og totalt antall sysselsatte etter bosted og arbeidssted. Ved hjelp av pivot_wider( ) og across ( ) beregner vi pendleandelene i prosent. Deretter omformer vi datasettet til long-format, slik at det kan brukes til videre analyser.

```
andel_pendle_data_02_25 <- pendle_data_02_25 %>%
  unite(knrN, akom, akom_navn) %>%
  group_by(aar, bkom, bkom_navn) %>%
  pivot_wider(
    names_from = knrN,
    values_from = pendlere
  ) %>%
  as_tibble() %>%
  mutate(
    across(
      .cols = k1103_Stavanger:k0000_TotaltBo,
      # standard anonym funksjon
      .fns = function(x) round(
        (x / k0000_TotaltBo) * 100,
        digits = 4
      )
    )
  ) %>%
  ungroup()
```

```
dim(andel_pendle_data_02_25)
```

```
[1] 528  25
```

```
names(andel_pendle_data_02_25)
```

```
 [1] "aar"             "bkom"            "bkom_navn"       "k1103_Stavanger"
 [5] "k1106_Haugesund" "k1108_Sandnes"   "k1119_Hå"        "k1120_Klepp"
 [9] "k1121_Time"      "k1122_Gjesdal"   "k1124_Sola"      "k1127_Randaberg"
[13] "k1130_Strand"    "k1133_Hjelmeland" "k1134_Suldal"   "k1135_Sauda"
[17] "k1144_Kvitsøy"   "k1145_Bokn"      "k1146_Tysvær"    "k1149_Karmøy"
[21] "k1160_Vindafjord" "k4611_Etne"     "k4612_Sveio"     "k9999_RAL"
[25] "k0000_TotaltBo"
```

Vi benyttet pivot_wider( ) for å gjøre arbeidsstedskommunene om til egne kolonner. Deretter brukte vi across( ) og en anonym funksjon til å beregne pendleandelene. Resultatet ble lagret i andel_pendle_data_02_25, som inneholder 528 observasjoner og 25 variabler.

```
tab <- andel_pendle_data_02_25 |>
  filter(aar == 2017) |>
  select(-aar, -bkom_navn)


names(tab) <- str_replace_all(names(tab), "_", "\n")

tab |>
  as_flextable(
    show_coltype = FALSE,
    max_row = 30
  ) |>
  rotate(rotation = "tbrl", part = "header") |>
  line_spacing(space = 0.5, part = "body") |>
  colformat_double(big.mark = ' ', digits = 2) |>
  fontsize(size = 5, part = "all") |>
  set_table_properties(width = 0.25, layout = "autofit") |>
  padding(padding = 3) |>
  delete_part("footer")
```

bkom	Stavanger k1103	Haugesund k1106	Sandnes k1108	Hå k1119	Klepp k1120	Time k1121	Gjesdal k1122	Sola k1124	Randaberg k1127	Strand k1130	Hjelmeland k1133	Suldal k1134	Sauda k1135	Kvitsøy k1144	Bokn k1145	Tysvær k1146	Karmøy k1149	Vindafjord k1160	Etne k4611	Sveio k4612	RAL k9999	TotaltBo k0000
k1103	68.80	0.21	10.23	0.28	0.70	0.38	0.29	9.66	1.85	0.22	0.03	0.05	0.01	0.07	0.00	0.04	0.09	0.03	0.01	0.00	7.04	100
k1106	1.89	66.80	0.39	0.03	0.02	0.03	0.02	0.61	0.02	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.15	5.23	13.28	1.40	0.13	1.16	8.79	100
k1108	27.53	0.17	47.70	0.91	3.21	1.70	1.88	9.54	0.44	0.34	0.03	0.03	0.00	0.05	0.00	0.03	0.08	0.03	0.01	0.00	6.33	100
k1119	6.70	0.10	7.13	58.64	6.48	11.36	0.76	3.04	0.10	0.04	0.02	0.04	0.03	0.03	0.00	0.01	0.05	0.02	0.00	0.00	5.45	100
k1120	14.45	0.05	17.42	5.02	37.03	10.63	0.98	8.40	0.32	0.15	0.01	0.01	0.00	0.09	0.00	0.03	0.05	0.03	0.00	0.01	5.33	100
k1121	14.55	0.08	13.10	7.47	13.64	38.40	1.66	5.74	0.11	0.10	0.00	0.04	0.01	0.03	0.00	0.03	0.09	0.04	0.01	0.00	4.89	100
k1122	15.73	0.14	22.16	1.80	5.19	3.26	38.44	6.96	0.24	0.21	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	5.75	100
k1124	35.01	0.19	14.01	0.56	1.82	0.74	0.38	39.44	0.96	0.13	0.02	0.03	0.02	0.07	0.01	0.03	0.06	0.04	0.01	0.00	6.47	100
k1127	43.27	0.33	7.86	0.24	0.71	0.33	0.15	10.43	29.42	0.35	0.02	0.04	0.00	0.46	0.02	0.02	0.07	0.11	0.00	0.00	6.18	100
k1130	15.49	0.13	7.98	0.15	0.21	0.15	0.08	3.60	0.28	60.55	2.99	0.12	0.00	0.00	0.00	0.03	0.05	0.13	0.03	0.00	8.03	100
k1133	5.71	0.15	1.98	0.22	0.37	0.15	0.15	2.34	0.29	5.56	74.76	2.78	0.07	0.00	0.00	0.00	0.51	0.15	0.00	0.00	4.83	100
k1134	2.85	1.00	1.00	0.15	0.10	0.05	0.05	0.85	0.00	0.10	1.20	82.08	3.59	0.05	0.00	0.20	0.50	1.50	0.05	0.00	4.69	100
k1135	1.83	2.19	0.67	0.04	0.00	0.09	0.00	0.89	0.00	0.04	0.00	3.13	81.32	0.00	0.00	0.09	0.31	1.03	0.36	0.00	8.00	100
k1144	27.01	0.00	2.92	0.00	0.00	0.73	0.00	4.01	3.65	0.73	0.00	0.00	0.00	54.01	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	6.20	100

bkom	Stavanger k1103	Haugesund k1106	Sandnes k1108	Hå k1119	Klepp k1120	Time k1121	Gjesdal k1122	Sola k1124	Randaberg k1127	Strand k1130	Hjelmeland k1133	Suldal k1134	Sauda k1135	Kvitsøy k1144	Bokn k1145	Tysvær k1146	Karmøy k1149	Vindafjord k1160	Etne k4611	Sveio k4612	RAL k9999	TotaltBo k0000
k1145	2.12	12.94	0.94	0.00	0.24	0.00	0.00	0.71	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	1.18	51.06	9.41	7.29	3.76	0.00	0.47	9.41	100
k1146	1.97	29.31	0.37	0.02	0.00	0.07	0.02	0.57	0.07	0.02	0.02	0.15	0.02	0.04	0.52	42.43	10.40	4.88	0.20	0.75	8.19	100
k1149	1.99	24.87	0.44	0.06	0.05	0.01	0.02	0.98	0.07	0.01	0.00	0.03	0.02	0.13	0.11	3.24	58.86	0.92	0.10	0.22	7.86	100
k1160	1.54	6.64	0.43	0.09	0.02	0.04	0.00	0.33	0.02	0.00	0.13	0.74	0.15	0.09	0.02	3.47	1.85	73.98	3.24	0.28	6.93	100
k4611	1.17	2.79	0.24	0.05	0.05	0.00	0.00	0.34	0.00	0.05	0.05	0.10	0.05	0.15	0.05	1.13	1.08	18.20	64.58	0.15	9.78	100
k4612	1.67	29.68	0.18	0.07	0.00	0.00	0.04	0.71	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.04	0.11	5.09	6.41	3.03	0.46	38.72	13.75	100
k9999	0.25	0.04	0.08	0.02	0.01	0.01	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	99.42	100
k0000	3.00	0.81	1.36	0.31	0.31	0.28	0.15	0.82	0.13	0.16	0.05	0.08	0.07	0.01	0.01	0.17	0.59	0.19	0.06	0.06	91.38	100

For å kontrollere beregningene laget vi en pendlematrise for 2017. Matrisen viser hvor stor andel av de sysselsatte bosatt i hver kommune som arbeider i de ulike kommunene. Bostedskommunene er vist som rader, mens arbeidsstedskommunene er vist som kolonner. Prosentandelene er beregnet med utgangspunkt i totalt antall sysselsatte bosatt i hver kommune.

```
andel_pendle_data_02_25_long <-
  andel_pendle_data_02_25 %>%
  pivot_longer(
    cols = k1103_Stavanger:k0000_TotaltBo,
    names_to = c("akom", "akom_navn"),
    names_sep = "_",
    values_to = "andel"
  ) %>%
  select(
    aar,
    akom,
    akom_navn,
    bkom,
    bkom_navn,
    andel
  )
```

```
dim(andel_pendle_data_02_25_long)
```

```
[1] 11616     6
```

```
names(andel_pendle_data_02_25_long)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "andel"
```

```
print(
  andel_pendle_data_02_25_long,
  n = 8,
```

```
  width = 70
)
```

```
# A tibble: 11,616 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn  andel
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>      <dbl>
1 2002  k1103 Stavanger k1103 Stavanger 73.1
2 2002  k1106 Haugesund k1103 Stavanger  0.203
3 2002  k1108 Sandnes   k1103 Stavanger  7.98
4 2002  k1119 Hå        k1103 Stavanger  0.154
5 2002  k1120 Klepp     k1103 Stavanger  0.332
6 2002  k1121 Time      k1103 Stavanger  0.373
7 2002  k1122 Gjesdal   k1103 Stavanger  0.144
8 2002  k1124 Sola      k1103 Stavanger  7.24
# ℹ 11,608 more rows
```

Etter å ha beregnet pendleandelene omformet vi datasettet fra wide-format til long-format ved hjelp av pivot_longer( ). Arbeidsstedskommunene ble dermed samlet i egne variabler for kommunenummer og kommunenavn, mens prosentandelene ble samlet i variabelen andel.

Datasettet inneholder nå 11 616 observasjoner og seks variabler. Denne strukturen gjør det enklere å undersøke utviklingen i pendleandeler over tid og lage linjediagrammer for ulike kommuner.

```
andel_pendle_data_02_25_long <-
  andel_pendle_data_02_25_long %>%
  mutate(
    aar = dmy(paste0("01-01-", aar))
  )
```

```
print(
  andel_pendle_data_02_25_long,
  n = 6
)
```

```
# A tibble: 11,616 × 6
  aar        akom  akom_navn bkom  bkom_navn  andel
  <date>     <chr> <chr>     <chr> <chr>      <dbl>
1 2002-01-01 k1103 Stavanger k1103 Stavanger 73.1
2 2002-01-01 k1106 Haugesund k1103 Stavanger  0.203
3 2002-01-01 k1108 Sandnes   k1103 Stavanger  7.98
4 2002-01-01 k1119 Hå        k1103 Stavanger  0.154
5 2002-01-01 k1120 Klepp     k1103 Stavanger  0.332
6 2002-01-01 k1121 Time      k1103 Stavanger  0.373
# ℹ 11,610 more rows
```

Til slutt endret vi variabelen aar til datoformat ved hjelp av dmy( ). Dette gjør det mulig å fremstille utviklingen i pendleandeler over tid i ggplot( ).

Datasettet er da klart for videre analyser av pendling mellom kommune og bo- og arbeidsmarkedsregionene.

6 Bo- og arbeidsmarkedsregioner NIBR/TØI 2020

6.1 Pendling internt i region 49

7 Bor og jobber i samme kommune i Bokna-regionen

7.1 Internpendling i et utvalg kommuner

7.2 Hvor jobber folk bosatt i Stavanger kommune?

7.3 Hvor jobber folk bosatt i Sandnes kommune?

7.4 Hvor jobber folk bosatt i Sola kommune?

7.5 Hvor jobber folk bosatt i Klepp kommune?

7.6 Hvor jobber folk bosatt i Haugesund kommune?

7.7 Hvor jobber folk bosatt i Karmøy kommune?

8 Pendlematriser